



OLYMPIC TIN HỌC MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN, 2025

Khối thi: CHUYÊN TIN

Thời gian làm bài: 180 phút

Ngày thi: 21-03-2025

Trang thi: oj.vku.udn.vn

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Mục lục

Trò chơi thực tế — game (100 điểm)	2
Tiến hoá — evolution (100 điểm)	2
Phân định phóng xạ — pointcoloring (100 điểm)	4
Tách cây — splittree (100 điểm)	5

Lưu ý:

- Tất cả các bài đều sử dụng nhập xuất chuẩn (STDIN/STDOUT)
- Đối với mỗi bài, điểm của thí sinh là tổng điểm của các test. Các test có giá trị điểm bằng nhau.
- Điểm của thí sinh được làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy;
- Thí sinh không được phép sử dụng các định hướng biên dịch chương trình có các từ khoá sau: `pragma`, `optimize`, `target`, `O3`, `Ofast`, `unroll-loops`, `avx`, `avx2`, `fma`, `omit-frame-pointer`.

Bài 1. Trò chơi thực tế

Nga tham gia vào một trò chơi thực tế mang tên “Vua con số” và đã xuất sắc vô địch giải đấu. Ban tổ chức quyết định cho Nga chơi thêm một phần chơi phụ để cô tăng thêm giải thưởng của mình.

Đầu tiên, ban tổ chức công bố một số nguyên P . Nga sẽ chơi chính xác N lượt, ở một lượt Nga có thể chọn thực hiện một trong hai hành động sau:

1. Tăng giá trị của P thêm $P \bmod 10$. Nói cách khác, gán $P \leftarrow P + P \bmod 10$.
2. Nhận một phần thưởng có giá trị là P .

Nga băn khoăn không biết rằng với chiến thuật tối ưu thì tổng giá trị giải thưởng lớn nhất cô có thể nhận được là bao nhiêu.

Dữ liệu

Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương T ($T \leq 10$) thể hiện số bộ dữ liệu kiểm thử. Mỗi bộ dữ liệu kiểm thử được biểu diễn trên một dòng gồm hai số nguyên dương P và N ($P, N \leq 10^9$).

Kết quả

Với mỗi bộ dữ liệu kiểm thử, in ra trên một dòng giá trị thể hiện phần thưởng tối đa mà Nga có thể mang về.

Ví dụ

stdin	stdout
2	624
14 19	240
15 13	

Chấm điểm

- Subtask 1 (20% số điểm): $N \leq 20$.
- Subtask 2 (20% số điểm): $5 \times \lfloor \frac{P}{5} \rfloor = P$.
- Subtask 3 (20% số điểm): $N \leq 1000$.
- Subtask 4 (20% số điểm): $N \leq 10^5$.
- Subtask 5 (20% số điểm): không có ràng buộc nào thêm.

Bài 2. Tiến hoá

Tại vùng đất Miền Trung Tây Nguyên, để mô phỏng sự sống, người ta sử dụng xâu nhị phân S độ dài n để mã hóa một dãy n tế bào. Các tế bào được đánh số từ 1 đến n , tế bào thứ i được mã hóa bởi kí tự thứ i của xâu S , kí hiệu là S_i . Trong mọi thời điểm, S_i nhận một trong hai giá trị là 0 hoặc 1.

Dãy tế bào này sẽ biến đổi theo thời gian. Ở mỗi lần biến đổi, tất cả n tế bào sẽ thay đổi đồng thời dựa vào trạng thái của tế bào này, tế bào liền trước và tế bào liền sau tại thời điểm trước đó. Cụ thể, tế bào thứ i biến đổi như sau:

- Gọi L là trạng thái của tế bào thứ $i - 1$ trước khi biến đổi (coi $L = 0$ nếu $i = 1$).
- Gọi M là trạng thái của tế bào thứ i trước khi biến đổi.
- Gọi R là trạng thái của tế bào thứ $i + 1$ trước khi biến đổi (coi $R = 0$ nếu $i = n$).
- Tế bào thứ i sẽ biến đổi dựa trên bộ ba LMR theo quy tắc:
 - Nếu bộ ba là 111 hoặc 001, đảo ngược giá trị của S_i (tức $S_i \leftarrow 1 - S_i$);
 - Nếu bộ ba là 010 hoặc 110, S_i không thay đổi;
 - Nếu bộ ba là 101 hoặc 011, S_i trở thành 1;
 - Khác tất cả các trường hợp trên, S_i trở thành 0.

Yêu cầu: Cho biết trạng thái của dãy tế bào S ở thời điểm ban đầu. Hãy xác định trạng thái của nó sau k lần biến đổi.

Dữ liệu

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n và k ($2 \leq n \leq 20, k \leq 10^{18}$);
- Dòng thứ hai chứa xâu ký tự S .

Kết quả

Gồm một dòng duy nhất chứa xâu ký tự S sau k lần biến đổi.

Ví dụ

stdin	stdout
3 3 001	101
6 3 101100	101100

Giải thích

Trong test ví dụ đầu tiên, giá trị của xâu S qua các lần biến đổi là: $001 \rightarrow 011 \rightarrow 111 \rightarrow 101$

Trong test ví dụ thứ hai, giá trị của xâu S qua các lần biến đổi là: $101100 \rightarrow 111011 \rightarrow 101111 \rightarrow 111001 \rightarrow 101011 \rightarrow 111111$

Chấm điểm

- Subtask 1 (10% số điểm): $n = 2$
- Subtask 2 (15% số điểm): $n = 3$
- Subtask 3 (35% số điểm): $k \leq 10^5$
- Subtask 4 (40% số điểm): Không có ràng buộc nào thêm

Bài 3. Phân định phóng xạ

Có N điểm trong không gian hai chiều, điểm thứ i có tọa độ là (x_i, y_i) . Có M loại nguyên tử phóng xạ được đánh số từ 1 đến M .

Các nhà khoa học muốn đặt các nguyên tử vào N điểm, mỗi điểm một loại nguyên tử phóng xạ sao cho **độ ổn định** là lớn nhất. **Độ ổn định** của một cách đặt được thể hiện bằng khoảng cách Euclid nhỏ nhất giữa hai nguyên tử phóng xạ cùng loại.

Nhắc lại: khoảng cách Euclid giữa hai điểm (x_1, y_1) và (x_2, y_2) là:

$$\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Yêu cầu: Hãy tìm cách đặt để độ ổn định là lớn nhất có thể. Nếu có nhiều phương án, bạn có thể in ra một phương án bất kỳ.

Dữ liệu

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương N, M ($N \leq 1000, M \leq 5$).
- N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên x_i, y_i ($|x_i|, |y_i| \leq 10^6$) thể hiện tọa độ của điểm thứ i .

Kết quả

Ghi ra trên một dòng N số nguyên dương, số thứ i thể hiện loại của nguyên tử được đặt tại điểm i .

Ví dụ

stdin	stdout
5 3 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0	1 2 3 1 2
4 2 0 5 5 0 5 5 0 0	1 1 2 2

Chấm điểm

- Subtask 1 (25% số điểm): $N \leq 10$.
- Subtask 2 (25% số điểm): $M = 2$.
- Subtask 3 (25% số điểm): $\forall 1 \leq i \leq n, y_i = 0$.
- Subtask 4 (25% số điểm): không có ràng buộc nào thêm.

Bài 4. Tách cây

Cho một rừng cây gồm các cây có gốc, ban đầu chỉ có một cây gồm duy nhất một đỉnh được đánh số 1. Trong cùng một thành phần liên thông (giả sử chung một cây có gốc là r), ta có các định nghĩa sau:

- Đỉnh p được gọi là tổ tiên trực tiếp của đỉnh u nếu p kề với u và đường đi qua ít cạnh nhất giữa r và p không chứa u .
- Đỉnh p được gọi là tổ tiên của u nếu đường đi qua ít cạnh nhất giữa r và u có chứa p .
- Cây con gốc p bao gồm p và tất cả các đỉnh nhận p là tổ tiên của chúng.

Bạn cần giải quyết q truy vấn thuộc một trong ba loại sau:

- **A u :** Nếu rừng đang có n đỉnh, tạo một đỉnh mới đánh số $n + 1$ có tổ tiên trực tiếp là đỉnh u ($1 \leq u \leq n$).
- **C u :** Cắt đi cạnh nối giữa đỉnh u và tổ tiên trực tiếp của nó để tạo thành một cây con mới có gốc là u . Dữ liệu đảm bảo $u > 1$ và đỉnh u chưa từng bị cắt trước đó.
- **? u :** Đếm số lượng đỉnh của cây con gốc u ($1 \leq u \leq n$, với n là số lượng đỉnh hiện tại của rừng).

Dữ liệu

- Dòng đầu tiên chứa số q ($1 \leq q \leq 5 \times 10^5$)
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng là một truy vấn lần lượt chứa một ký tự c ($c \in \{\text{A}, \text{C}, \text{?}\}$) và số nguyên dương u . Dữ liệu đầu vào được đảm bảo hợp lệ với đề bài.

Kết quả

Với mỗi truy vấn “? u ”, in ra một dòng là kết quả cần tìm.

Ví dụ

stdin	stdout
10	1
? 1	2
A 1	2
A 1	2
A 2	
A 4	
A 2	
? 4	
C 2	
? 1	
? 4	

Chấm điểm

- Subtask 1 (10% số điểm): $q \leq 10\,000$
- Subtask 2 (15% số điểm): Không có truy vấn “? u ” nào nằm trước các truy vấn loại khác
- Subtask 3 (20% số điểm): Không tồn tại truy vấn “C u ”;
- Subtask 4 (25% số điểm): Với mọi truy vấn “A u ”, nếu rừng đang có n đỉnh, dữ liệu đảm bảo $u = n$;
- Subtask 5 (30% số điểm): Không có ràng buộc nào thêm.